

Classification

Analyse multidimensionnelle appliquée

Léo Belzile

HEC Montréal

La régression logistique spécifie un modèle pour la probabilité de succès

$$p = \Pr(Y = 1 \mid \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + \exp(-\eta)}$$

où $\eta = \beta_0 + \dots + \beta_p X_p$.

En substituant l'estimation $\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_p$, on calcule

- le prédicteur linéaire $\hat{\eta}_i$ et
- la probabilité de succès $\hat{p}_i$

pour chaque observation de la base de données.

Choisir un point de coupure c :

- si $\hat{p} < c$, on assigne $\hat{Y} = 0$.
- si $\hat{p} \geq c$, on assigne $\hat{Y} = 1$.

Un point de coupure de $c = 0.5$ revient à assigner l'observation à la classe (catégorie) la plus probable.

Qu'arrive t'il si $c = 0$ ou $c = 1$?

Considérons une prédiction $\widehat{Y} \in \{0, 1\}$.

L'erreur quadratique pour un problème de classification est

$$(Y - \widehat{Y})^2 = \begin{cases} 1, & Y \neq \widehat{Y}; \\ 0, & Y = \widehat{Y}. \end{cases}$$

et donc on obtient le **taux de mauvaise classification** si on calcule la moyenne

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

On veut minimiser le taux de mauvaise classification, afin d'obtenir une meilleure capacité prédictive du modèle.

On considère un modèle pour la variable binaire `yachat`, qui vaut 1 si une personne achète suite à l'envoi d'un échantillon promotionnel et 0 sinon.

```
1 data(dbm, package = "hecmulti")
2 # Ne conserver que l'échantillon d'apprentissage
3 appr <- dbm[dbm$test == 0,]
4 formule <- formula("yachat ~ x1 + x2 + x3 +
5                     x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10")
6 y <- appr$yachat
7 modele <- glm(formule,
8               data = appr,
9               family = binomial)
```

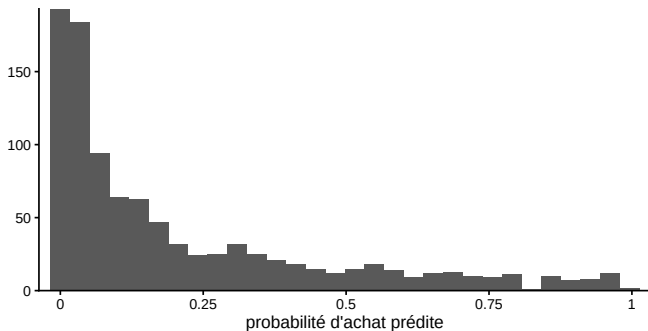
Estimation de la performance du modèle

Utiliser les mêmes données pour l'ajustement et l'estimation de la performance n'est (toujours) pas recommandé.

Plutôt, considérer la validation croisée ou la division de l'échantillon.

```
1 set.seed(60602)
2 cv_prob <- hecmulti::predvc(
3   modele = modele,
4   K = 10, # nb de plis pour la valid. croisée
5   nrep = 1, # nb de répétitions de la valid. croisée
6   data = appr)
7 score_brier <- mean((y - cv_prob)^2)
```

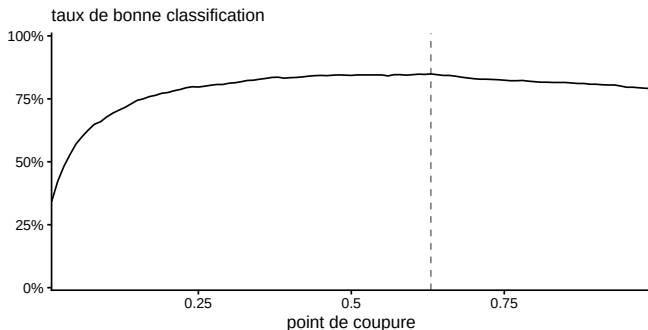
La fonction `predvc` ajuste le modèle sur chaque 9/10 des données et prédit le dixième restant. On répète la procédure 10 fois et on calcule la moyenne des 10 probabilités prédites pour chaque observation.



Répartition des probabilités de succès prédites par validation croisée.

Choix d'un point de coupure.

On peut faire varier le point de coupure et choisir celui qui maximise le taux de bonne classification, $\widehat{\Pr}(Y = \widehat{Y})$.



Avec $c = 0.63$, on obtient un taux de **bonne** classification de 84.9%.

Dans un échantillon, la classification ne change que pour les valeurs de c qui correspondent aux valeurs uniques des prédictions $\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_n$.

Le point de coupure optimal n'est donc pas unique.

```
1 classif <- appr$yachat
2 # Tableau de la performance
3 hecmulti::perfo_logistique(
4   prob = cv_prob,
5   resp = classif)
```

On peut classifier les observations dans un tableau pour un point de coupure donné.

Table 1: Matrice de confusion avec point de coupure optimal. Les entrées donnent le décompte du nombre d'observation par combinaison $(Y, \hat{Y})$

	$Y = 0$	$Y = 1$
$\hat{Y} = 0$	771	132
$\hat{Y} = 1$	19	78

Classification et mesures de performance

Les estimés empiriques sont simplement obtenus en calculant les rapports du nombre d'observations dans chaque classe.

	$Y = 0$	$Y = 1$		$Y = 0$	$Y = 1$
$\widehat{Y} = 0$	771	132	$\widehat{Y} = 0$	VN	FN
$\widehat{Y} = 1$	19	78	$\widehat{Y} = 1$	FP	VP

- La **sensibilité** est le taux de succès correctement classés, $\Pr(\widehat{Y} = 1 \mid Y = 1)$, soit $VP / (VP + FN)$.
- La **spécificité** est le taux d'échecs correctement classés, $\Pr(\widehat{Y} = 0 \mid Y = 0)$, soit $VN / (VN + FP)$.
- La **précision** est $\Pr(Y = 1 \mid \widehat{Y} = 1)$, soit $VP / (VP + FP)$.
- Le taux de **faux positifs** est $\Pr(Y = 0 \mid \widehat{Y} = 1)$.
- Le taux de **faux négatifs** est $\Pr(Y = 1 \mid \widehat{Y} = 0)$.

Il est également possible d'assigner un poids différent à chaque événement selon le scénario et chercher à maximiser le gain.

Table 2: Pondération des entrées de la matrice de confusion pour le calcul du gain.

	$Y = 0$	$Y = 1$
$\widehat{Y} = 0$	c_{00}	c_{01}
$\widehat{Y} = 1$	c_{10}	c_{11}

On calcule le gain en faisant la somme des entrées fois les poids,

$$\text{gain} = c_{11}\text{VP} + c_{10}\text{FP} + c_{01}\text{FN} + c_{00}\text{VN}.$$

Si on cherche à maximiser le taux de bonne classification, cela revient à assigner les poids suivants.

Table 3: Pondération des entrées de la matrice de confusion pour le calcul du taux de bonne classification.

	$Y = 0$	$Y = 1$
$\widehat{Y} = 0$	1	0
$\widehat{Y} = 1$	0	1

- Si on n'envoie pas d'article promotionnel, notre gain est nul.
- Si on envoie l'article promotionnel,
 - à un client qui n'achète pas, on perd 10\$ (le coût de l'envoi).
 - à un client qui achète, notre revenu net est de 57\$ (revenu moyen moins coût de l'envoi, arrondi à l'entier près pour simplifier).

Table 4: Statistiques descriptives des montants d'achats.

n	moyenne	écart-type	minimum	maximum
210	67.29	13.24	25	109

Table 5: Matrice de gain pour ciblage marketing.

	$Y = 0$	$Y = 1$
$\widehat{Y} = 0$	0	0
$\widehat{Y} = 1$	-10	57

Point de coupure avec gain

```
1 set.seed(60602)
2 coupe <- hecmulti::select_pcoupe(
3   modele = modele,
4   c00 = 0,
5   c01 = 0,
6   c10 = -10,
7   c11 = 57,
8   plot = TRUE)
```

La fonction `select_pcoupe` estime le gain pour différents points de coupures, avec probabilités estimées par validation croisée avec `ncv` groupes, répétée `nrep` fois.

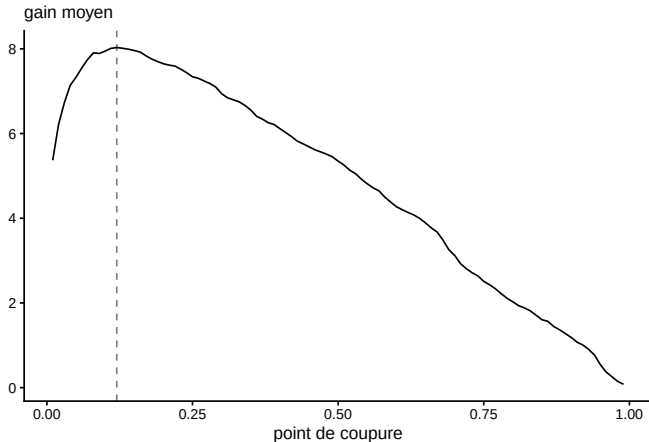


Figure 1: Estimation du gain moyen en fonction du point de coupure pour l'exemple de base de données marketing.

Dans l'exemple, le point de coupure qui maximise le gain est 0.12. Avec ce point de coupure, on estime que

- le taux de bonne classification est de 79.8%
- la sensibilité est de 75.71%.

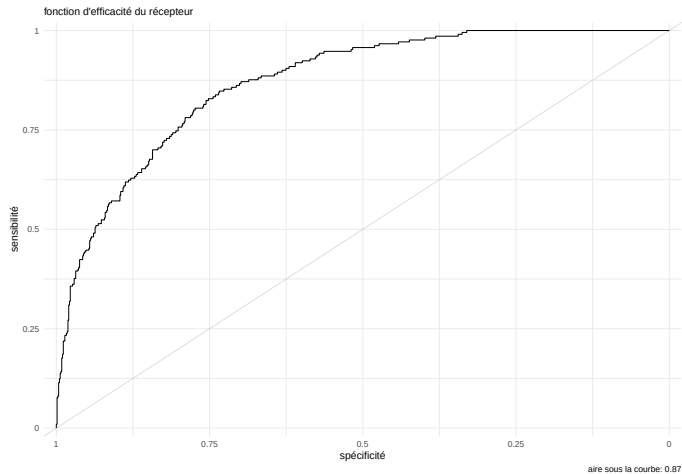
Ainsi, on va détecter environ 75.71% des clients qui achètent.

Il est coûteux de rater un client potentiel, donc la stratégie optimale est d'envoyer l'article promotionnel à plus de clients quitte à ce que plusieurs d'entre eux n'achètent rien.

Graphique de la sensibilité en fonction de un moins la spécificité, en faisant varier le point de coupure, souvent appelé courbe ROC (de l'anglais *receiver operating characteristic*).

La fonction `hecmulti::courbe_roc` permet de tracer la courbe et de calculer l'aire sous la courbe.

```
1 roc <- hecmulti::courbe_roc(  
2   resp = classif,  
3   prob = cv_prob,  
4   plot = TRUE)  
5 print(roc)  
6 ## Pour extraire l'aire sous la courbe, roc$aire
```



- Plus la courbe se rapproche de $(0, 1)$ (coin supérieur gauche), meilleure est la classification.
- Autrement dit, plus l'aire sous la courbe est près de 1, mieux c'est.
- Une aire sous la courbe de 0.5 (ligne diagonale) correspond à la performance d'une allocation aléatoire.

À quelle point notre modèle est-il meilleur qu'un modèle sans variable explicative (probabilité de succès égale pour toutes les observations)?

Le nombre de vrais positifs sur le nombre de succès donne le taux de succès d'une détection aléatoire (si on sélectionnait au hasard des observations).

Pour calculer le nombre de succès prédit par le modèle, on va

- Ordonner les probabilités de succès estimées par le modèle, $\hat{p}$, en ordre décroissant.
- Sélectionner les $x\%$ d'observations ayant les plus grandes probabilités de succès.
- Calculer le nombre total de succès parmi ces observations.

A quelle valeur estimer le lift?

Généralement, le lift est calculé en fonction du budget.

Par exemple, si on a 10K clients et qu'on a du budget pour envoyer une offre uniquement à 1K clients, on prendrait $x = 10\%$.

Code pour produire la courbe lift

La courbe lift donne le rapport nombre de succès du modèle versus ceux détectés au hasard. La référence est la ligne diagonale, qui correspond à une détection aléatoire.

```
1 tab_lift <- hecmulti::courbe_lift(  
2   prob = cv_prob,  
3   resp = classif,  
4   plot = TRUE)  
5 tab_lift
```

Table 6: Tableau du lift (déciles).

	hasard	modèle	lift
10%	21	78	3.71
20%	42	120	2.86
30%	63	154	2.44
40%	84	179	2.13
50%	105	192	1.83
60%	126	201	1.60
70%	147	207	1.41
80%	168	210	1.25
90%	189	210	1.11

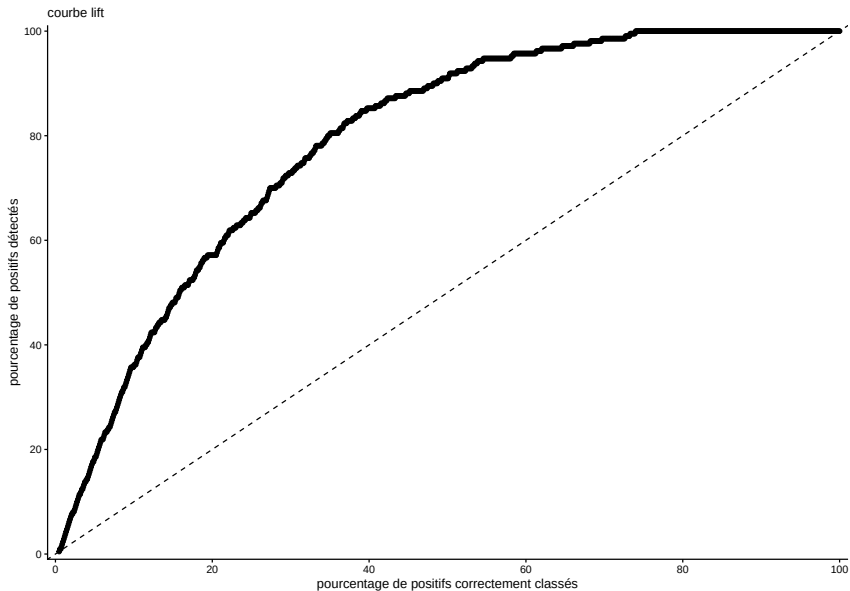
Si on classifiait comme acheteurs les 10% qui ont la plus forte probabilité estimée d'achat, on détecterait 78 des 210 clients.

Si on prend 10% des clients au hasard et que 21% des observations correspondent à des achats, on détecterait en moyenne 21 clients par tranche de 100 personnes.

Le lift est le nombre de succès détecté par le modèle sur le nombre détecté au hasard.

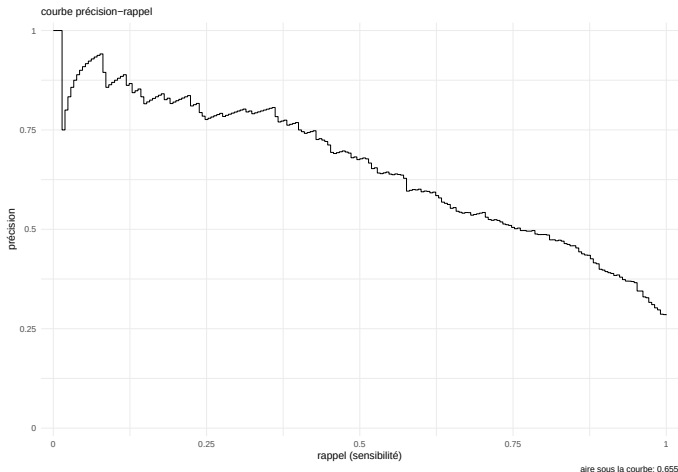
Si on a un budget limité suffisant pour l'envoi du catalogue à $x\%$ des clients, on peut utiliser le lift pour comparer notre métrique.

Courbe lift



Courbe précision-rappel

Dans le cas de succès rares ($Y = 1$), l'aire sous la courbe précision-rappel permet de mieux estimer la performance.



Elle donne le même classement que la courbe d'efficacité du récepteur.

Le score F_1 est la moyenne harmonique,

$$F_1 = \frac{2}{\frac{1}{\text{précision}} + \frac{1}{\text{rappel}}}$$

entre

- la précision (taux de vrais positifs parmi ceux prédits $\widehat{Y}_i = 1$), $\Pr(Y = 1 \mid \widehat{Y} = 1)$
- le rappel (sensibilité), soit $\Pr(\widehat{Y} = 1 \mid Y = 1)$.

On peut simplifier l'expression pour obtenir

$$\begin{aligned} F_1 &= 2 \frac{\text{précision} \times \text{rappel}}{\text{précision} + \text{rappel}} \\ &= 2 \frac{VP^2}{(VP + FN)(VP + FP)}. \end{aligned}$$

Code pour la courbe précision-rappel

```
1 courbepr <- hecmulti::courbe_pr(  
2   prob = cv_prob,  
3   resp = classif,  
4   plot = TRUE)  
5 # Pt de coupure maximisant le score F1  
6 with(courbepr, coupure[which.max(f1)])
```

On vise à maximiser le score F_1 . Le point de coupure optimal pour le score F_1 est 0.293.

- La classification est une forme d'apprentissage supervisée.
- On peut assigner l'observation à la classe la plus plausible, ou déterminer un point de coupure.
- Si on a un objectif particulier (fonction de gain), on peut optimiser les profits en assignant une importance différente à chaque scénario.
- On peut catégoriser les observations dans une matrice de confusion.

- On s'intéresse à
 - la spécificité (proportion d'échecs correctement classifiés)
 - la sensibilité (proportion de succès correctement classifiés)
 - la précision
 - le taux de bonne classification
 - le taux de faux positifs ou faux négatifs
- L'aire sous la courbe de la fonction d'efficacité du récepteur (courbe ROC) ou de la courbe précision-rappel, et le lift donnent une mesure de la qualité des prédictions.

- On applique les mêmes principes que précédemment.
- Notre mesure d'ajustement (gain, taux de bonne classification, log-vraisemblance) peut différer selon l'objectif.
- Les modèles de régression logistique sont plus coûteux à estimer.
- Pour la classification, le point de coupure est à déterminer.

Le score propre de Brier pour la prédiction $\hat{p}_i$ de la probabilité de succès avec des variables binaires $y_i \in \{0, 1\}$

$$\text{SB} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{p}_i)^2.$$

Une petite valeur implique une meilleure performance.

Ce score prend en compte l'aspect probabiliste de la prédiction.

Certains modèles sont trop confiants dans leurs prédictions (surajustement). Pour une variable réponse binaire $Y \in \{0, 1\}$, le score de Brier (l'erreur quadratique moyenne) est décomposé comme suit:

$$\begin{aligned}\text{BS} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - p_i)^2 \\ &\quad \text{score de Brier} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - p_i)(1 - 2p_i) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i). \\ &\quad \text{manque de calibration} \qquad \qquad \text{variabilité}\end{aligned}$$

Si notre modèle était parfaitement calibré, la moyenne et la variance de l'observation Y_i sous l'hypothèse nulle seraient respectivement de $E_0(Y_i) = p_i$ et $\text{Var}_0(Y_i) = p_i(1 - p_i)$.

Sous l'hypothèse nulle, le modèle est parfaitement calibré et

$$E_0(\text{BS}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i)$$

avec une variance de

$$\text{Var}_0(\text{BS}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (1 - 2p_i)^2 p_i(1 - p_i).$$

On peut construire une statistique de test (Spiegelhalter, 1986) pour l'hypothèse nulle de calibration parfaite

$$Z = \frac{BS - E_0(BS)}{\sqrt{\text{Var}_0(BS)}}$$

Sous l'hypothèse nulle $\mathcal{H}_0$, les probabilités sont exactes et Z suit approximativement une loi standard normale en grand échantillon.

Une petite valeur- p mène au rejet de $\mathcal{H}_0$ et à conclure que le modèle est surajusté.

```
1 hecmulti::calibration(  
2   prob = cv_prob,  
3   resp = classif)
```

Test de calibration de Spiegelhalter (1986)

Statistique de test: 1.39

valeur-p: 0.163

Il n'y a pas de preuve ici que le modèle est mal calibré.

- `glmbb::glmbb` permet une recherche exhaustive de tous les sous-modèles à au plus une certaine distance (`cutoff`) du modèle avec le plus petit critère d'information (`criterion`).
- `step` permet de faire une recherche séquentielle avec un critère d'information.
- `glmulti::glmulti` permet une recherche exhaustive (`method = "h"`) ou par le biais d'un algorithme génétique (`method = "g"`).
- `glmnet::glmnet` permet d'ajuster le modèle avec pénalité LASSO.

Voir le code en ligne dans les notes de cours.

Déterminer si le revenu prévu justifie l'envoi du catalogue

$$E(\text{ymontant}_i) = E(\text{ymontant}_i \mid \text{yachat}_i = 1) \Pr(\text{yachat}_i = 1).$$

On peut combiner un modèle de régression logistique avec la régression linéaire et les ajuster simultanément – voir les notes de cours pour plus de détails.

Plus simplement, on pourrait ignorer le montant d'achat et envoyer un catalogue si la probabilité d'achat excède notre point de coupure optimal.

- Parmi les 100K clients, **23 179** auraient acheté si on leur avait envoyé le catalogue
- Ces clients auraient généré des revenus de **1 601 212\$**.
- Si on enlève le coût des envois ($100\,000 \times 10\$$), la stratégie de référence permet d'obtenir un revenu net de **601 212\$**.

En résumé, la procédure numérique à réaliser est la suivante:

- Choisir les variables à essayer (termes quadratiques, interactions, etc.)
- Choisir l'algorithme ou la méthode de sélection du modèle.
- Construire un catalogue de modèles: pour chacun, calculer les prédictions par validation croisée.
- Calculer le point de coupure optimal pour chaque modèle selon la fonction de gain moyen.
- Sélectionner le modèle qui **maximise le gain**.

- Prédire les 100 000 observations de l'échantillon test.
- Envoyer un échantillon promotionnel si la probabilité d'achat excède le point de coupure.
- Calculer le revenu résultant:
 - zéro si on n'envoie pas d'échantillon promotionnel
 - -10 si la personne n'achète pas
 - -10 plus le montant d'achat sinon.

En pratique, on ne pourrait pas *a priori* connaître le revenu résultant de cette stratégie.

Si on avait fait une bête recherche séquentielle et qu'on avait pris le modèle avec le plus petit BIC (8 variables explicatives), on aurait dégagé des revenus nets de **978 226\$**.

C'est une énorme amélioration, de plus de **62.7%**, par rapport à la stratégie de référence (soit envoyer un catalogue à tout le monde).

- Les principes de sélection de variable couverts précédemment s'appliquent toujours (recherche exhaustive, séquentielle et LASSO).
- On peut aussi calculer les critères d'information puisque le modèle est ajusté par maximum de vraisemblance.
- Attention au surajustement! Suspect si les probabilités estimées sont près de 0 ou 1 (vérifier la calibration).
- Deux étapes: sélectionner le modèle (variables) et le point de coupure.
- D'autres modèles que la régression logistique (arbres de classification, etc.) sont envisageables pour la classification.